

Soluzione della Prova Scritta di Complementi di Elettronica II

5 Settembre 2006

- 1) Il valore di R_{dr} per un invertitore a dimensionamento minimo calcolato in base al punto di ingresso in saturazione sulla caratteristica di uscita del transistor vale:

$$R_{dr} = \frac{2}{1 \cdot \beta'_n (V_{DD} - V_T)} \simeq 2k\Omega$$

Nota la velocità della luce $v_l \approx 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm/s}$ nella interconnessione, il tempo di volo per *micron* di lunghezza vale $t_{fl} = 1\mu\text{m}/v_l \approx 6.67[\text{fs}/\mu\text{m}]$. Inoltre la capacità c e l'induttanza l per unità di lunghezza sono legate dalla relazione $cl = 1/v_l^2$, quindi l'impedenza della interconnessione ad alta frequenza vale:

$$z_0 \simeq \sqrt{\frac{l}{c}} = \frac{1}{c v_l} \simeq 100\Omega$$

- 2) Se consideriamo di pilotare la interconnessione come una semplice linea di tipo RC il numero ottimo di stadi ed il dimensionamento ottimo degli invertitori sono:

$$k_{ott} = L_{en} \sqrt{\frac{r c}{2.3 R_{dr} C_{dr}}} \simeq 5 \quad h_{ott} = \sqrt{\frac{R_{dr} c}{r C_{dr}}} \simeq 73$$

Se trascuriamo gli effetti induttivi possiamo calcolare i tempi di commutazione al 90% in base alle espressioni proprie delle interconnessioni di tipo RC . Per il caso di *buffer* a dimensionamento minimo si ha:

$$T_{90\%} = L_{en} [2.3(R_{dr} c + c C_{dr}) + 2\sqrt{2.3 R_{dr} C_{dr} r c}] \simeq 0.314[\text{ps}/\mu\text{m}] \times L_{en}[\mu\text{m}] \simeq 1308\text{ps}$$

mentre per il dimensionamento ottimo otteniamo:

$$T_{90\%} = 7.6\sqrt{R_{dr} C_{dr} r c} \simeq 0.0139[\text{ps}/\mu\text{m}] \times L_{en}[\mu\text{m}] \simeq 58\text{ps}$$

- 3) La resistenza del *driver* che pilota i $k_{ott}=5$ tratti di interconnessione vale $R_{dr}=2k\Omega$ nel caso di dimensionamento minimo e $R_{dr}/h_{ott}=2k\Omega/73 \simeq 27.4\Omega$ nel caso di dimensionamento ottimo. Nei due casi avremo quindi un coefficiente di riflessione alla sorgente pari a:

$$\rho_{S,min} = \frac{R_{dr} - z_0}{R_{dr} + z_0} \simeq 0.9 \quad \rho_{S,ott} = \frac{R_{dr}/h_{ott} - z_0}{R_{dr}/h_{ott} + z_0} \simeq -0.57$$

Ricordiamo inoltre che il tempo di volo per *micron* di lunghezza della linea vale $t_{fl}=6.67\text{fs}/\mu\text{m}$, quindi la somma dei tempi di volo nei cinque tratti di interconnessione vale $t_{fl,tot}=4167 \cdot 6.67\text{fs} = 27.8\text{ps}$.

Se consideriamo adesso il pilotaggio con *buffer* a dimensionamento minimo vediamo che il ritardo stimato considerando solo la parte RC della linea vale $T_{90\%} = 1308\text{ps}$, quindi è molto maggiore del tempo di volo sulla linea $t_{fl,tot}=27.8\text{ps}$. Inoltre in questo caso abbiamo un coefficiente di riflessione $\rho_{S,min} = 0.9$. Se ne deduce che, se la linea viene pilotata con *buffer* a dimensionamento minimo, allora i *buffer* hanno una resistenza talmente alta che gli effetti induttivi sono trascurabili. Questo si traduce in un $\rho_{S,min}$ positivo e grande che conferisce ai transistori un andamento di tipo RC .

Se consideriamo il pilotaggio con *buffer* ottimo, invece, il tempo di volo $t_{fl,tot}$ non è affatto trascurabile rispetto a $T_{90\%} = 58\text{ps}$. Inoltre $\rho_{S,ott} = -0.575$ indica che alla sorgente ci sono ampie oscillazioni di tensione dovute ad una eccessiva conducibilità del *buffer*. Se ne deduce che, se usiamo un grande dimensionamento per i *buffer*, allora la corrispondente resistenza è così bassa da invalidare l'ipotesi per cui si trascurano gli effetti induttivi. In questo caso l'ipotesi usata per progettare il pilotaggio non risulta verificata a posteriori ed il *settling time* sulla interconnessione è molto superiore rispetto al tempo $T_{90\%}$ calcolato al punto (2).